车载平衡滚球运动控制系统——当前整车完整接线表

版本：2026-07-31

主控：STM32F407VET6

依据：当前 H2026_STM32F407/STM32F407_ProjectTemplate/app/main.c、各 BSP 驱动、Hiwonder Line Follower(4ch) V2.0 手册和 DCC-100 V3 手册。

1. 当前状态说明

状态	含义
已启用	当前 main.c 已初始化并实际使用
已接但休眠	当前程序初始化接口，但启动后保持关闭/休眠
预留未启用	驱动和接线方案已确定，但当前 main.c 尚未初始化
可选	调试、下载或指示用途，不影响正常运行

当前已启用：四路数字巡线、TB6612 双直流电机、左右编码器、OLED、四按键、PB2 心跳灯。 当前已接但休眠：DCC-100 V3 第一路步进控制，程序启动后将 SLP、RST 拉低。
当前预留未启用：K230→STM32 单向串口。 旧八路模拟红外和旧单路红外均不属于当前接线。

2. 电源与共地总表

电源节点	接到哪里	要求/备注
电池正极	保险丝→总开关→动力电源分配	保险丝尽量靠近电池正极；先断电再接线
电池负极	系统公共 GND 汇流点	STM32、TB6612、DCC-100、K230、巡线模块、OLED、编码器必须共地
TB6612 VM	与直流电机额定电压匹配的动力电源	不接 STM32 的 3.3 V；电机电源与逻辑电源分开走线
TB6612 VCC	STM32 3V3	控制逻辑为 3.3 V
DCC-100 绿色端子 +/-	+ 接 11～26 V，- 接公共 GND	严格按板上正负丝印接；不能反接
K230 电源	独立稳定 5 V 降压或合规 USB-C 5 V	不建议由 STM32 板载小电流 5 V 口带载；与 STM32 共地
STM32F407 开发板电源	按开发板标注接 5 V/VIN 或 USB 供电	不要把未知电池电压直接接 5 V/3V3 引脚
四路巡线模块电源	推荐 VCC/5V 端接 STM32 3V3，GND 接公共 GND	手册允许 3.3～5 V；直接接 F407 GPIO 时优先 3.3 V。若用 5 V供电，先确认四路输出电压不会伤害 MCU
OLED 电源	VCC 接 3V3，GND 接公共 GND	避免 OLED 模块把 SCL/SDA 上拉到 5 V
编码器电源	按编码器铭牌接 3.3 V或5 V，GND 共地	A/B 输出进入 F407 前必须是 0～3.3 V安全逻辑；5 V推挽输出需降压/电平转换

推荐将电机/DCC 动力回流与数字地在电池负端单点汇接，K230、巡线和 OLED 的供电线远离电机线与步进线。

3. Hiwonder 四路数字巡线模块（已启用）

模块正面朝上、探头/电位器在上方时，手册图中 6 针接口从左到右为：5V、GND、S1、S2、S3、S4。安装到车上后，传感器从车体左到右为 S1、S2、S3、S4。

模块端	STM32F407 端	GPIO 模式	当前程序含义
5V/VCC	3V3（推荐）	—	模块供电；手册允许 3.3～5 V
GND	GND	—	公共地
S1（最左）	PB1	上拉数字输入	黑线=1，白底=0
S2（左内）	PB0	上拉数字输入	黑线=1，白底=0
S3（右内）	PC5	上拉数字输入	黑线=1，白底=0
S4（最右）	PC4	上拉数字输入	黑线=1，白底=0

安装高度按手册推荐约 8 mm 起调；四个电位器逐路调节。若左右方向反了，应先检查模块物理朝向和 S1～S4 插线，不能直接在程序里随意交换。

4. TB6612 双路直流电机驱动（已启用）

TB6612 端	STM32F407/外设端	功能
PWMA	PE13 / TIM1_CH3	左电机 PWM
AIN1	PD0	左电机方向 1
AIN2	PD1	左电机方向 2
AO1/AO1、AO2/AO2	左直流电机两端	左轮动力输出
PWMB	PE14 / TIM1_CH4	右电机 PWM
BIN1	PD2	右电机方向 1
BIN2	PD3	右电机方向 2
BO1/BO1、BO2/BO2	右直流电机两端	右轮动力输出
STBY	PD4	高电平使能，低电平待机
VCC	3V3	逻辑电源
VM	电机动力电源	电压按电机和驱动板额定值确定
GND	公共 GND	必须与 STM32 共地

若某一侧前进方向相反，优先交换该侧电机的两根输出线；不要同时交换电机线和编码器 A/B，否则排错会混乱。

5. 左右轮增量编码器（已启用）

编码器信号	STM32F407 端	定时器通道
左编码器 A	PB4	TIM3_CH1
左编码器 B	PB5	TIM3_CH2
右编码器 A	PB6	TIM4_CH1
右编码器 B	PB7	TIM4_CH2
左、右编码器 VCC	按编码器额定电压供电	输出逻辑必须适配 3.3 V MCU
左、右编码器 GND	公共 GND	与 STM32、驱动器共地

程序对四路编码器输入启用了内部上拉。若轮子正转时计数方向与程序预期相反，只交换该编码器的 A/B 两线，或统一修改软件方向，二者只能选一种。

6. OLED 显示屏（已启用）

OLED 端	STM32F407 端	说明
VCC	3V3	推荐 3.3 V供电
GND	GND	公共地
SCL/CLK	PB10	软件 I^2C 时钟
SDA/DIN	PB11	软件 I^2C 数据

当前驱动没有使用独立 RES 引脚。不要把 OLED 的 RES 接到 PD4，因为 PD4 已用于 TB6612 的 STBY。

7. 四个按键（已启用）

每个按键一端接 GPIO，另一端接公共 GND。程序使用 MCU 内部上拉，按下为低电平，不需要再接外部上拉电阻。

按键	STM32F407 端	当前功能
SW1	PE7	停车状态下降低速度档位
SW2	PE8	停车状态下提高速度档位
SW3	PE9	启动/停止循迹
SW4	PE10	按住时紧急停车；启动时必须未按下

8. DCC-100 V3 第一路步进驱动（已接但休眠）

DCC-100 第一路端	STM32F407/外设端	说明
PWM/STEP	PA6	每个脉冲走一个微步
DIR	PA7	方向控制
SLP	PA5	高电平工作，低电平休眠
RST	PA4	高电平工作
DCY	不接，悬空	按手册自动确定电流衰减模式；当前驱动明确不使用
控制侧 GND	STM32 GND	3.3 V逻辑的参考地
绿色供电端子 +	11～26 V正极	按 DCC-100 手册供电
绿色供电端子 -	电源负极/公共 GND	与 STM32 共地
第一路电机口 A+、A-	步进电机同一相线圈	万用表测通断确认线圈对
第一路电机口 B+、B-	步进电机另一相线圈	不要把不同线圈各取一根组成一对
第二路全部接口	暂不接	当前工程只定义第一路

当前 main.c 在初始化后立即执行急停，因此 SLP、RST 保持低电平，步进电机不会动作。这不是接线故障。

9. K230 视觉串口（预留未启用）

K230 端	STM32F407 端	说明
40 针物理第 11 脚 / GPIO5 / UART2_TXD	PA3 / USART2_RX	K230→STM32 单向 3.3 V TTL
40 针物理第 9 脚 / GND	STM32 GND	必须共地
40 针物理第 13 脚 / GPIO6 / UART2_RXD	暂不接	当前 F407 接收驱动是单向链路
K230 5 V电源	独立稳定 5 V电源	与 STM32 共地，不从 PA3 供电

计划串口参数为 115200 baud、8N1、无流控。bsp_vision_uart.c 已定义 PA3 接收，但当前四路循迹版 main.c 没有调用 vision_uart_init()，所以现阶段即使接好线也不会显示视觉数据。

10. 指示、下载与可选调试

用途	STM32F407 端	接法/状态
心跳 LED	PB2	若板上没有对应 LED：PB2→220 Ω～1 kΩ电阻→LED→GND；程序约 500 ms翻转一次
SWD 下载 SWDIO	PA13	接调试器 SWDIO
SWD 下载 SWCLK	PA14	接调试器 SWCLK
SWD 下载 NRST	NRST	建议连接，便于稳定下载
SWD 参考电压	3V3/Vref	只作目标电平参考，按调试器说明连接
SWD 地	GND	调试器与目标板共地
可选 USART1 TX	PA9	若启用调试串口：接 USB-TTL 的 RX
可选 USART1 RX	PA10	若启用调试串口：接 USB-TTL 的 TX
可选 USART1 地	GND	仅用 3.3 V TTL；当前 main.c 未初始化 USART1

11. 当前明确不要接/不要启用的旧接口

旧接口	旧引脚	处理方式
八路模拟红外阵列	PC0～PC5、PB0、PB1，使能 PE2	不接，不调用 ir_array_init()；其中 PB0/PB1/PC4/PC5 已被当前四路数字模块占用
旧单路红外 AO/DO	PC1、PA1	不接，不调用 IRtracking_GPIO_Init()
OLED 独立复位	旧注释曾写 PD4	不接；PD4 现在是 TB6612 STBY
DCC-100 DCY	—	当前设计悬空，不接 MCU
DCC-100 第二路	—	当前不用，不接控制信号和电机

12. STM32F407 引脚总索引

MCU 引脚	当前用途	状态
PA3	K230 USART2_RX	预留未启用
PA4	DCC-100 CH1 RST	已接但休眠
PA5	DCC-100 CH1 SLP	已接但休眠
PA6	DCC-100 CH1 STEP	已接但休眠
PA7	DCC-100 CH1 DIR	已接但休眠
PA9	USART1_TX	可选未启用
PA10	USART1_RX	可选未启用
PA13	SWDIO	下载调试
PA14	SWCLK	下载调试
PB0	巡线 S2	已启用
PB1	巡线 S1	已启用
PB2	心跳 LED	已启用
PB4	左编码器 A	已启用
PB5	左编码器 B	已启用
PB6	右编码器 A	已启用
PB7	右编码器 B	已启用
PB10	OLED SCL	已启用
PB11	OLED SDA	已启用
PC4	巡线 S4	已启用
PC5	巡线 S3	已启用
PD0	TB6612 AIN1	已启用
PD1	TB6612 AIN2	已启用
PD2	TB6612 BIN1	已启用
PD3	TB6612 BIN2	已启用
PD4	TB6612 STBY	已启用

MCU 引脚	当前用途	状态
PE7	SW1	已启用
PE8	SW2	已启用
PE9	SW3	已启用
PE10	SW4 急停	已启用
PE13	TB6612 PWMA / TIM1_CH3	已启用
PE14	TB6612 PWMB / TIM1_CH4	已启用

13. 上电前检查顺序

1. 断电状态下用万用表确认电池正负极、DCC 绿色端子正负极和各电源输出电压。
2. 先只给 STM32、OLED、按键和四路巡线供电，确认 OLED 与 S1～S4 状态正确。
3. 再接 TB6612 逻辑电源，不接电机动力，确认 STBY、PWM 和方向脚无短路。
4. 架空车轮后接电机动力，低速检查左右轮方向和编码器计数方向。
5. 最后接 DCC-100 动力和步进电机；先保持休眠，再单独使用步进测试程序验证方向与限位。
6. K230 使用独立 5 V供电，最后接 TX 与 GND；严禁带电插拔错位排针。